

**FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA
REDES DE COMPUTADORES I**

**ALEX AKIO NISHIMURA JUNIOR
ANA MARTA SOUZA
MARIA EDUARDA FERREIRA BIANCHINI
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE ASSIS**

SIMULAÇÃO DE REDE CORPORATIVA NO CISCO PACKET TRACER

**São Bernardo do Campo
2026**

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
1.1 O cenário simulado e seus elementos	3
1.2 VLAN: separando departamentos sem separar o cabeamento	4
1.3 Enlace trunk: um único cabo transportando todas as VLANs	6
1.4 Spaning Tree Protocol: redundância sem risco de travamento	7
1.5 Roteamento inter-VLAN: reconectando os departamentos de forma controlada	8
1.6 Topologia detalhada da simulação	10
1.7 Considerações sobre a solução adotada	10
REFERÊNCIAS.....	12

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a simulação de uma rede corporativa construída no ambiente Cisco Packet Tracer, um programa que reproduz o funcionamento de equipamentos de rede reais - roteadores, comutadores e computadores - permitindo configurá-los e testá-los sem a necessidade de adquirir o equipamento físico. O cenário representa uma empresa distribuída em três andares, na qual cada departamento precisa operar de forma isolada dos demais, mas mantendo a possibilidade de comunicação controlada quando necessário.

Para tornar o texto compreensível também a leitores sem formação em redes de computadores, cada tecnologia empregada é apresentada em duas etapas. Primeiro, explica-se o conceito por meio de uma analogia simples e do problema que ele resolve. Em seguida, descreve-se exatamente como aquele conceito foi aplicado neste projeto, citando os equipamentos e endereços reais da simulação. As quatro tecnologias abordadas são a VLAN, o enlace *trunk*, o *Spanning Tree Protocol* e o roteamento inter-VLAN.

1.1 O cenário simulado e seus elementos

A rede é composta por um roteador, três comutadores (*switches*) e dezoito computadores, distribuídos conforme a estrutura física da empresa. Cada elemento recebeu um rótulo identificador, utilizado ao longo de todo este documento para que o leitor possa localizá-lo na topologia gerada no simulador.

Equipamentos de interconexão:

router-f1 - roteador Cisco 1941. É o único equipamento capaz de encaminhar dados entre departamentos diferentes. Conecta-se exclusivamente ao switch-f1, por meio de sua interface Gi0/0.

switch-f1 - comutador Cisco Catalyst 2960 do Andar 1. Atua como equipamento central da rede e foi definido como *Root Bridge* (raiz) do *Spanning Tree Protocol*, com prioridade 4096.

switch-f2 - comutador Cisco Catalyst 2960 do Andar 2. Configurado como raiz secundária do *Spanning Tree Protocol*, com prioridade 8192.

switch-f3 - comutador Cisco Catalyst 2960 do Andar 3, instalado durante a expansão da empresa. Mantém a prioridade padrão do protocolo, 32768.

Estações de trabalho por andar:

Andar 1 (switch-f1) - Sales1 (172.16.2.11), Sales2 (172.16.2.12), HR1 (172.16.3.11), HR2 (172.16.3.12), Fin1 (172.16.5.11), Fin2 (172.16.5.12) e Pur1 (172.16.4.11).

Andar 2 (switch-f2) - Sales3 (172.16.2.21), Sales4 (172.16.2.22), HR3 (172.16.3.21), Pur2 (172.16.4.21), Pur3 (172.16.4.22), Fin3 (172.16.5.21) e Fin4 (172.16.5.22).

Andar 3 (switch-f3) - Sales5 (172.16.2.31), Fin5 (172.16.5.31), Fin6 (172.16.5.32) e Fin7 (172.16.5.33). Este andar foi acrescentado à rede original para atender ao crescimento da empresa, recebendo uma estação do departamento de vendas e três do departamento financeiro.

Todos os endereços utilizados pertencem ao bloco 172.16.0.0/12, reservado pela RFC 1918 para uso em redes privadas. Isso significa que são endereços válidos apenas dentro da empresa: eles não são roteáveis na Internet pública, o que é a prática usual em redes corporativas internas.

1.2 VLAN: separando departamentos sem separar o cabeamento

Em uma rede local tradicional, todos os computadores ligados ao mesmo comutador compartilham o mesmo espaço de comunicação. Quando um deles envia uma mensagem de difusão - aquela destinada a todos os participantes, como a que um computador emite ao procurar a impressora da rede -, esse aviso chega a absolutamente todas as máquinas conectadas, inclusive às de outros departamentos, que nada têm a ver com o assunto. Em uma empresa com muitos computadores, esse tráfego desnecessário desperdiça capacidade da rede e, do ponto de vista organizacional, coloca setores distintos em contato direto sem que haja motivo para isso.

A solução tradicional para esse problema era comprar um comutador separado para cada departamento e manter cabeamentos independentes, o que encarece a infraestrutura e dificulta mudanças. A *Virtual Local Area Network* (VLAN), ou rede local virtual, resolve a mesma questão por configuração, e não por hardware adicional. Ela permite dividir um único comutador físico em vários grupos lógicos independentes, de

modo que cada grupo se comporte como se estivesse em um equipamento próprio. Uma analogia útil é a de um edifício com um único andar amplo, no qual se instalam divisórias: a estrutura continua sendo uma só, mas cada equipe passa a ter sua própria sala, e uma conversa em uma sala não perturba as demais.

Tecnicamente, essa separação é obtida pela inserção de uma etiqueta de identificação dentro de cada quadro de dados que trafega na rede, conforme especificado no padrão IEEE 802.1Q. Essa etiqueta carrega um número, chamado identificador de VLAN, que informa a qual grupo lógico aquele dado pertence. Os comutadores leem esse número e entregam o quadro apenas às portas pertencentes ao mesmo grupo, descartando-o nas demais.

Neste projeto foram criadas cinco VLANs, replicadas nos três comutadores para manter a rede consistente entre os andares:

VLAN 2 - Sales (172.16.2.0/24): departamento de vendas, com as estações Sales1 e Sales2 no Andar 1, Sales3 e Sales4 no Andar 2 e Sales5 no Andar 3.

VLAN 3 - HR (172.16.3.0/24): departamento de recursos humanos, com HR1 e HR2 no Andar 1 e HR3 no Andar 2.

VLAN 4 - Purchasing (172.16.4.0/24): departamento de compras, com Pur1 no Andar 1 e Pur2 e Pur3 no Andar 2.

VLAN 5 - Finance (172.16.5.0/24): departamento financeiro, com Fin1 e Fin2 no Andar 1, Fin3 e Fin4 no Andar 2 e Fin5, Fin6 e Fin7 no Andar 3.

VLAN 10 - Unused Ports: VLAN reservada para as portas dos comutadores que não estão em uso. Trata-se de uma boa prática de segurança: ao concentrar as portas ociosas em uma VLAN sem qualquer destino útil, impede-se que alguém conecte um equipamento não autorizado a uma tomada de rede livre e ganhe acesso a um departamento real.

Um detalhe relevante do projeto é que um mesmo departamento pode estar presente em mais de um andar. O departamento financeiro, por exemplo, possui estações nos três comutadores. Graças à VLAN, todas essas máquinas pertencem ao mesmo grupo lógico e se comunicam entre si como se estivessem lado a lado, ainda que fisicamente estejam em pavimentos diferentes do edifício.

1.3 Enlace trunk: um único cabo transportando todas as VLANs

A criação das VLANs resolve a separação dentro de um comutador, mas gera uma nova questão quando os grupos se estendem por vários equipamentos. Se o departamento financeiro tem máquinas no Andar 1 e no Andar 3, o cabo que liga o switch-f1 ao switch-f3 precisa transportar o tráfego do setor financeiro - e, simultaneamente, o de vendas, o de recursos humanos e o de compras. Uma alternativa seria instalar um cabo dedicado por departamento entre cada par de comutadores, o que faria o número de cabos crescer rapidamente e tornaria a instalação impraticável.

O enlace *trunk* resolve exatamente esse ponto: trata-se de uma ligação capaz de transportar o tráfego de várias VLANs simultaneamente por um único cabo. A diferença fundamental em relação a uma porta comum está no tratamento da etiqueta de identificação. Em uma porta de acesso - aquela em que se conecta um computador - a etiqueta é removida antes da entrega, pois o computador não precisa saber a qual VLAN pertence. Já em uma porta *trunk*, a etiqueta é preservada durante todo o percurso, permitindo que o comutador do outro lado identifique corretamente a origem lógica de cada quadro recebido e o encaminhe ao grupo correto. Voltando à analogia do edifício, o *trunk* funciona como um corredor comum pelo qual circulam funcionários de todas as salas, cada um portando um crachá que indica seu setor de destino.

O encapsulamento utilizado é novamente o IEEE 802.1Q, o mesmo padrão que define a VLAN. Neste projeto, todos os enlaces *trunk* foram configurados para permitir o tráfego das cinco VLANs existentes, e são quatro ao todo:

switch-f1 ↔ router-f1: enlace que leva o tráfego de todas as VLANs até o roteador, viabilizando o roteamento inter-VLAN descrito na seção 1.5.

switch-f1 ↔ switch-f2: interliga os comutadores do Andar 1 e do Andar 2.

switch-f1 ↔ switch-f3: interliga o Andar 1 ao Andar 3, sendo o caminho principal de acesso do novo pavimento ao restante da rede.

switch-f2 ↔ switch-f3: enlace redundante, acrescentado para dar tolerância a falhas à rede. É este enlace que motiva o uso do *Spanning Tree Protocol*, tratado a seguir.

1.4 Spaning Tree Protocol: redundância sem risco de travamento

Com os três comutadores interligados dois a dois, a rede passa a ter um formato triangular: switch-f1 conecta-se a switch-f2, switch-f1 conecta-se a switch-f3 e switch-f2 conecta-se a switch-f3. Essa configuração foi adotada de forma deliberada, porque oferece um benefício importante. Se o cabo entre switch-f1 e switch-f3 for rompido, o Andar 3 não fica isolado: seus dados podem alcançar o restante da rede passando pelo switch-f2. A esse caminho alternativo dá-se o nome de redundância, e ele é um requisito comum em redes corporativas, nas quais uma interrupção de conectividade representa prejuízo operacional.

Ocorre que essa mesma estrutura triangular, se deixada sem controle, produz uma falha grave. Diferentemente dos pacotes que trafegam na Internet, os quadros de uma rede local não possuem um campo que limite seu tempo de vida - não há, portanto, nada que os faça expirar naturalmente. Em um caminho fechado como o triângulo formado pelos três comutadores, um quadro de difusão seria retransmitido de switch-f1 para switch-f2, de switch-f2 para switch-f3, de switch-f3 de volta para switch-f1, e assim indefinidamente, multiplicando-se a cada volta. Esse fenômeno é conhecido como tempestade de difusão e, na prática, esgota a capacidade de processamento dos comutadores em poucos segundos, derrubando a rede inteira.

O *Spanning Tree Protocol* (STP), definido pelo padrão IEEE 802.1D, existe para permitir que a empresa tenha a redundância sem sofrer suas consequências. Seu funcionamento pode ser resumido em três etapas. Primeiro, os comutadores trocam mensagens entre si e elegem um equipamento central, chamado *Root Bridge* ou ponte raiz, que servirá de referência para toda a rede. Em seguida, cada comutador calcula qual é o melhor caminho até essa raiz. Por fim, as portas que representariam caminhos adicionais - e que, portanto, fechariam o circuito - são colocadas em estado de bloqueio (*blocking*), deixando de encaminhar dados. O resultado é que a rede, embora fisicamente triangular, opera logicamente como uma árvore sem caminhos fechados.

A característica que torna o protocolo valioso é que esse bloqueio não é permanente. A porta bloqueada permanece ativa e monitorando a rede. Caso o enlace principal falhe, o protocolo recalcula a topologia automaticamente e transita a porta bloqueada para o estado de encaminhamento (*forwarding*), restabelecendo a conectividade sem qualquer intervenção humana. O cabo redundante funciona, assim,

como um pneu sobressalente: não é usado enquanto tudo está normal, mas está permanentemente disponível.

Neste projeto, a eleição da raiz não foi deixada ao acaso. As prioridades foram definidas manualmente para que o resultado fosse previsível e adequado à estrutura da rede: o switch-f1 recebeu prioridade 4096, o menor valor entre os três, o que garante sua eleição como *Root Bridge*; o switch-f2 recebeu prioridade 8192, tornando-se raiz secundária, apto a assumir a função caso o switch-f1 falhe; e o switch-f3 manteve a prioridade padrão, 32768. Como consequência desse arranjo, o protocolo bloqueou a porta do switch-f3 voltada para o switch-f2, mantendo ativo o caminho direto entre o Andar 3 e o switch-f1. A validação dessa configuração foi feita no próprio simulador: o comando de verificação dos enlaces *trunk* no switch-f3 confirma que a porta em questão não encaminha nenhuma VLAN, evidência direta de que se encontra em estado de bloqueio.

A variante do protocolo adotada neste trabalho é a *Per-VLAN Spanning Tree* (PVST), que mantém uma instância independente do algoritmo para cada VLAN configurada. Essa escolha permite, em redes maiores, distribuir o tráfego de VLANs distintas por enlaces físicos diferentes, aproveitando melhor a infraestrutura disponível em vez de manter um cabo inteiramente ocioso.

1.5 Roteamento inter-VLAN: reconectando os departamentos de forma controlada

As seções anteriores descreveram como a rede foi dividida. Resta tratar do problema inverso: em uma empresa real, os departamentos precisam se comunicar. O setor de vendas envia pedidos ao setor financeiro, que por sua vez consulta o setor de compras. A separação promovida pelas VLANs é tão eficaz que impede completamente essa comunicação - duas estações em VLANs diferentes não conseguem trocar dados diretamente, mesmo que estejam conectadas ao mesmo comutador e fisicamente lado a lado.

Restabelecer essa comunicação exige um equipamento de categoria diferente. Os comutadores trabalham apenas com a identificação física das máquinas e não têm competência para decidir o encaminhamento entre redes distintas. Essa tarefa cabe ao roteador, que opera com endereços IP e é capaz de analisar o destino de cada pacote e encaminhá-lo à rede correta, seguindo as regras estabelecidas pela RFC

791, documento que define o Protocolo de Internet. A esse processo dá-se o nome de roteamento inter-VLAN.

A abordagem empregada neste projeto é conhecida como *router-on-a-stick*, expressão que descreve um roteador ligado à rede por um único cabo físico. À primeira vista, isso parece insuficiente: seriam necessárias quatro conexões, uma para cada departamento. A solução está na divisão lógica dessa única interface em subinterfaces - conexões virtuais criadas por configuração, cada uma associada a uma VLAN específica por meio do encapsulamento 802.1Q. O cabo é um só, mas o roteador o enxerga como quatro portas independentes.

Cada subinterface recebeu um endereço IP que funciona como *gateway* padrão do respectivo departamento, ou seja, o ponto de saída utilizado por uma estação sempre que precisa alcançar um destino fora de sua própria VLAN. A configuração aplicada na interface Gi0/0 do router-f1 é a seguinte:

Gi0/0.2 - VLAN 2 (Sales), endereço 172.16.2.1.

Gi0/0.3 - VLAN 3 (HR), endereço 172.16.3.1.

Gi0/0.4 - VLAN 4 (Purchasing), endereço 172.16.4.1.

Gi0/0.5 - VLAN 5 (Finance), endereço 172.16.5.1.

O percurso completo de uma comunicação entre departamentos pode ser acompanhado em um exemplo concreto. Quando a estação Sales1, do departamento de vendas no Andar 1, envia dados à estação Fin5, do departamento financeiro no Andar 3, ela reconhece que o destino pertence a outra rede e encaminha o pacote ao seu *gateway*, o endereço 172.16.2.1. O pacote sobe pelo enlace *trunk* até o router-f1, entra pela subinterface Gi0/0.2, é analisado e reencaminhado pela subinterface Gi0/0.5, agora com a etiqueta da VLAN 5. Retorna ao switch-f1, atravessa o enlace *trunk* até o switch-f3 e, finalmente, é entregue à estação Fin5. Todo esse trajeto ocorre em milésimos de segundo e é imperceptível ao usuário.

Essa arquitetura traz um benefício adicional que costuma ser decisivo em ambientes corporativos: como todo o tráfego entre departamentos passa obrigatoriamente pelo roteador, esse ponto único pode ser utilizado para aplicar regras de controle de acesso. É possível, por exemplo, autorizar que o setor de vendas consulte o setor financeiro, mas bloquear o acesso ao setor de recursos humanos - algo inviável em uma rede plana, sem segmentação.

1.6 Topologia detalhada da simulação

A Figura 1 apresenta a topologia completa desenvolvida no Cisco Packet Tracer, com todos os elementos identificados por seus respectivos rótulos: o roteador router-f1, os comutadores switch-f1, switch-f2 e switch-f3, as dezoito estações de trabalho e suas VLANs e endereços IP, além dos enlaces *trunk* e da indicação da porta bloqueada pelo Spanning Tree Protocol.

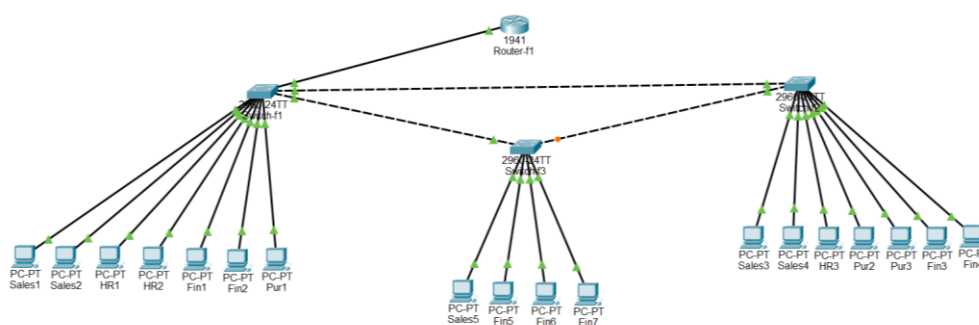


Figura 1 — Topologia detalhada da rede simulada no Cisco Packet Tracer

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

1.7 Considerações sobre a solução adotada

As quatro tecnologias descritas não funcionam isoladamente: elas se complementam e, em conjunto, atendem a necessidades distintas da empresa simulada. A VLAN oferece a separação lógica entre departamentos sem exigir cabeamento adicional. O enlace *trunk* viabiliza que essa separação se mantenha coerente entre os três andares, utilizando um único cabo por ligação. O Spanning Tree Protocol permite que a rede tenha caminhos alternativos contra falhas sem incorrer no risco de travamento por circuitos fechados. E o roteamento inter-VLAN restaura, de forma controlada e auditável, a comunicação entre os departamentos que as VLANs haviam separado.

A expansão realizada no projeto - a instalação do switch-f3 e a adição de quatro novas estações no Andar 3 - demonstra na prática o valor dessa arquitetura. Foi possível incorporar um novo pavimento à rede sem reestruturar o que já existia: bastou replicar as VLANs no novo comutador, configurar suas portas de acesso e estabelecer os enlaces *trunk*. As novas estações do departamento financeiro passaram

imediatamente a pertencer ao mesmo grupo lógico de seus colegas dos outros andares, e o caminho redundante acrescentado passou a ser gerenciado automaticamente pelo Spanning Tree Protocol.

REFERÊNCIAS

CISCO SYSTEMS. Cisco Packet Tracer: documentação oficial. San Jose: Cisco Systems, 2026. Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 11 set. 2026.

EASTLAKE 3rd, D.; ABLEY, J.; LI, Y. RFC 9542: IANA Considerations and IETF Protocol and Documentation Usage for IEEE 802 Parameters. Fremont: Internet Engineering Task Force, 2024. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9542>. Acesso em: 11 set. 2026.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. IEEE Std 802.1D: IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Bridges. Nova Iorque: IEEE, 2004.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. IEEE Std 802.1Q: IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Bridges and Bridged Networks. Nova Iorque: IEEE, 2018.

POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. Fremont: Internet Engineering Task Force, 1981. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791>. Acesso em: 11 set. 2026.

REKHTER, Y.; MOSKOWITZ, B.; KARRENBERG, D.; GROOT, G. J.; LEAR, E. RFC 1918: Address Allocation for Private Internets. Fremont: Internet Engineering Task Force, 1996. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918>. Acesso em: 11 set. 2026.

Nota sobre as referências: as tecnologias de VLAN, enlace trunk e Spanning Tree Protocol são normatizadas pelo IEEE (padrões 802.1Q e 802.1D), e não por RFCs do IETF, razão pela qual são citadas por suas normas de origem. As RFCs listadas correspondem às tecnologias efetivamente normatizadas pelo IETF e utilizadas neste projeto: o Protocolo de Internet, base do roteamento inter-VLAN (RFC 791), o endereçamento IP privado adotado em todas as VLANs (RFC 1918) e a relação formal entre as especificações do IETF e os parâmetros do IEEE 802 (RFC 9542).